

Econometría Aplicada

ICS 2563

Patricio Domínguez

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Católica de Chile

August 4, 2025

Tres Tipos de Preguntas (Cunningham, 2021)

1. Tiene cáncer este paciente?
2. Cuántos libros venderé el próximo mes?
3. Si subo los precios en un 50%, qué pasará con las ventas?

Tres Tipos de Preguntas (Cunningham, 2021)

1. Tiene cáncer este paciente? — > Identificar Patrones
2. Cuántos libros venderé el próximo mes? — > Predecir
3. Si subo los precios en un 50%, qué pasará con las ventas? — > **Estimar un efecto causal**

Muchos cursos los preparan para 1 y 2. En especial, usando datos masivos (Big data), pero no necesariamente para 3.

Big Data no es suficiente

Clave para comprender causalidad: Pensar en un estado del mundo alternativo

- Contrafactual: Qué habría pasado si...
- En la práctica: Notación Neyman-Rubin para pensar en *outcome potenciales* y concebir aquellos mundos paralelos que nos permitan estimar un efecto causal.
- ...o explicitar la identificación de un objeto causal de interés.
- Idea: comparar dos estados del mundo es lo único que podría hacernos entender qué efecto tuvo una acción.
- Problema fundamental de dato perdido: no podemos observar ambos estados del mundo al mismo tiempo!

Curso de estadística aplicada

Clave de comprensión: sujeto que comprende.

- Luis de Molina (s.XVI): Es posible conocer algunas regularidades del comportamiento:
 - Hay personas que pecan...
 - ... pero algunas pecan más que otros.
- La facticidad de los datos es insuficiente: se nos espaca el sentido de las cosas.
- *Hay alguien decidiendo qué regresión correr y cual no.*

Mundo contingente

Idea básica de Cs.Sociales: El mundo es de esta manera, pero podría ser de otra.

Noción clásica, ya presente en Aristóteles:

- Lo imposible: las cosas que **no** van a ocurrir.
- Lo necesario: cosas que sabemos que van a ocurrir.
- Lo contingente: amplia gama de cosas que pueden o no ocurrir.

La forma de la sociedad es *contingente* (Luhmann) – Incluso la racionalidad (Kant).

Correlaciones v.s Conocimiento Causal



Correlaciones v.s Conocimiento Causal

- En la práctica, científicos de datos (*data scientists*) suelen confundir correlaciones con conocimiento causal.
- A/B Testing ha crecido exponencialmente en los últimos años.
- Recientemente, Microsoft (en los últimos 5 años) ha hecho más RCTs que toda la historia de la humanidad.
- Pero RCTs no responden todas las preguntas de interés y, además, suelen dar respuestas limitadas.
- Qué hacer, entonces?

Set de herramientas

Fuente: Hünermund, Kaminski and Schmitt (2022)

Prediction		Causal Inference		Statistics/Econometrics
		Observational	Experimental	
ANOVA		Difference-in-Differences	A/B Testing	
Linear Regression		Instrumental Variables	Business Experimentation	
Logistic Regression		Propensity Score Matching	Randomized Controlled Trials	
Time Series Forecasting		Regression Discontinuity		
Boosting	Additive Noise Models	Causal Reinforcement Learning		Machine Learning
Decision Trees & Random Forests	Causal Forests	Multiarm Bandits		
Lasso, Ridge & Elastic Net	Causal Structure Learning	Reinforcement Learning		
Neural Networks	Directed Acyclic Graphs			
Support Vector Machines	Double/Debiased Machine Learning			

Figure 1: Examples of popular data analysis algorithms in statistics and econometrics, as well as machine learning and artificial intelligence, classified according to prediction and causal inference methods. Causal inference methods are further differentiated according to observational (based on ex-post observed data) and experimental approaches.

Para qué este curso?

Supón que quieres responder preguntas como: Ampliar una pista de autos, reducirá o no la congestión?

- Pregunta controversial en ingeniería de transporte
- Qué hacer?
 - Comparar calles con 2 v.s. 3 pistas. Cuál tiene mayor congestión?
 - Cómo saber si ambas calles son comparables?
 - Muchos ingenieros Tte dicen que la respuesta es no: tráfico inducido. Ej: Milam (2017)
 - Idea: emular un experimento y comparar dos “estados del mundo”: evaluar respecto de un *contrafactual*.

Primera Clase

- Bienvenida
- Programa del curso
- Introducción: Qué es la econometría aplicada y nuestro problema central
- Próxima Clase: Repaso de probabilidades y algunas aplicaciones importantes.

Programa del curso

Profesor: Patricio Domínguez

- Profesor Asociado, Departamento de Ing.Industrial y Sistemas, PUC
- Áreas de Trabajo: Economía Laboral, econometría aplicada, evaluación de programas, políticas sociales.

Antes:

- Economista del Departamento Investigación, BID. Washington, D.C.
- Ph.D., M.P.P. University of California, Berkeley
- Master, Sociología, PUC
- Ingeniero Civil de Industrias, mención Transporte, PUC.

Coordenadas:

- Webpage: [LINK](#)
- Email: pdomingr@uc.cl

Programa del curso

ICS 2563 - Econometría Aplicada Programa del Curso

Profesor	: Patricio Domínguez (pdomingr@uc.cl)
Semestre	: 2- 2025
Secciones	: 1
Créditos	: 10
Horario y Sala de Clases	: L-W: 2; CS303.
Horario y Sala de ayudantías	: V: 2; B23.

Equipo Docente	: Gonzalo Aguilar gonzalo.aguilar@uc.cl (Coordinador)
	Mauricio Correa mauricio.correa@uc.cl
	Catalina Alegría calegriak@uc.cl
	Tomás Beckdorf (tbeck@uc.cl)
	Pía Cereceda piacereceda@uc.cl
	Luz María Infante linfante@uc.cl
	Antonio López Mas antonio.lopez.mas@uc.cl
	Hernán Palacios hernanpalacios@uc.cl
	Alonso Parada alonso.parada@uc.cl
	Fernando Toro ftorow@uc.cl

II. Motivación

Este curso busca presentarles gruesamente algunas de las principales herramientas de la econometría. Podría llamarse también un curso de análisis de datos, aunque esa referencia es algo ambigua hoy en día. Se llama econometría aplicada porque pertenece a una tradición que se ha desarrollado en esta sub-especialidad de la economía que se dedica al análisis estadístico. Una distinción clave es entre (i) describir un fenómeno y (ii) analizar el efecto de una determinada causa. Tendremos (i) y (ii) en la mira y escucharán muchas veces que *correlación no implica causalidad*. Para ello es necesario entender el tipo de información de la cual disponemos y qué podemos hacer con ello. La econometría es una disciplina ambiciosa porque busca entender relaciones de causalidad y describir fenómenos complejos.

Aunque el curso es ambicioso en la cobertura de contenidos, muchos temas importantes no serán cubiertos. Recuerden que la econometría, la estadística aplicada y la inferencia causal son verdaderas disciplinas del conocimiento. En ese sentido la idea del curso es presentarles algunos contenidos relevantes y ayudarlos a familiarizarse con métodos, notación y algunos resultados básicos del análisis empírico. Este curso les ayudará a digerir análisis empírico y evaluar críticamente la validez de un determinado estudio. Para quienes quieran profundizar en esta área este curso debiera ser considerado como una introducción general.

La herramienta central que usaremos es la *regresión lineal*. La idea es conocer sus virtudes y limitaciones. Revisaremos una combinación de contenidos teóricos que nos permitirán entender las intuiciones básicas de algunos planteamientos. Ello será complementado con análisis empírico usando bases de datos y programando códigos en programas estadísticos como *STATA* y *R*. Recomendando aprender ambos lenguajes, pero tendrán libertad para escoger cualquiera de ellos. *STATA* es un software bastante amigable para el análisis estadístico, pero requiere el pago de licencia. *R* es un software gratuito, pero más demandante en términos de programación.

Programa del curso

III. Contenidos generales

Existen múltiples textos y guías de estudio para acompañar los contenidos del curso. En cada uno de los temas que revisaremos existe una enorme cantidad de información disponible en internet. Mi recomendación es que prioricen siempre libros o algunos de los *papers* sugeridos como lectura de apoyo. Si no tienen restricción de tiempo para leer y aprender les recomiendo comparar diferentes textos y preguntarse por qué su autora eligió tal forma de describir un problema puntual. Para quienes cuenten con tiempo más acotado, sugiero reforzar el contenido de clases y ayudadías con las referencias puntuales sugeridas como material de apoyo.

En la primera parte del curso nos apoyaremos fuertemente en los textos de Wooldridge y Greene. Ambos son textos clásicos de introducción a la econometría. Recomendando Wooldridge para fines más pedagógicos y entender mejor la intuición detrás de cada supuesto. El texto de Greene tiene el nivel adecuado para estudiantes de ingeniería y es más demandante en notación por lo que recomiendo revisarlo frecuentemente como consulta. En la segunda parte nos centraremos en el texto de Angrist y Pischke (2009) que incorpora una mirada más moderna del quehacer de la econometría. Por último, los textos de Cameron & Trivedi y Wooldridge avanzado (*Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*) son excelentes complementos para muchos de los contenidos del curso.

Programa del curso

1. Introducción y repaso
2. El modelo de regresión lineal en múltiples variables
3. Causalidad y diseño
4. Diseños que abordan selección vía variables observadas
5. Diseños que abordan selección vía variables no observadas

IV. Evaluaciones

Las evaluaciones y su respectiva ponderación en la nota final será la siguiente:

Interrogación 1	: jueves 4 de septiembre a las 17:30 (20%)
Interrogación 2	: jueves 16 de octubre a las 17:30 (20%)
Examen	: lunes 1 de diciembre a las 8:20 (20%)
Tareas (4)	: (40%)

Para **aprobar el curso** será necesario cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:

- (i) Nota Final superior a 3,95.
- (ii) Promedio Interrogaciones y Examen superior a 3,70.
- (iii) Promedio de Tareas superior a 3,70.

i. Interrogaciones y Examen

Tendremos dos interrogaciones y un examen en el horario fijado por la Escuela de Ingeniería. Será evaluado todo el material estudiado en clases, tareas y ayudantías. Las preguntas serán una combinación de conceptos teóricos y de discusión en base a estimaciones presentadas en el enunciado (la distribución del tipo de pregunta será desconocida por ustedes a priori y podrá variar entre 0 y 1).

Las interrogaciones y el examen son obligatorios. En caso de inasistencia a una de las interrogaciones, esta deberá ser justificada en la DIPRE, en cuyo caso la ponderación del examen será doble (40%, y no podrá exceder esta ponderación en la nota final). Para no dejar materia relevante del curso sin evaluar, quienes finalmente reemplacen la nota de una interrogación con el examen deberán responder la(s) pregunta(s) asociada(s) a la interrogación faltante al momento de rendir el examen.

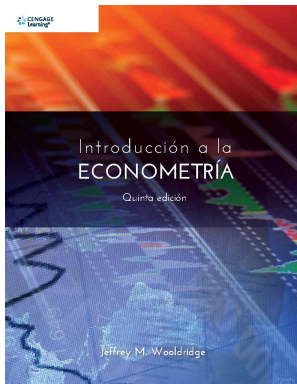
ii. Tareas.

El curso contempla el desarrollo de cuatro tareas, con la opción de una quinta tarea recuperativa. Las tareas están diseñadas para ser realizadas en forma individual, pero se podrán entregar en grupo (2 personas). Entregas atrasadas serán calificadas con la nota mínima (1,0). Quienes no hayan podido entregar alguna de las primeras cuatro tareas podrán rendir la tarea de reemplazo sin necesidad de justificación ante la DIPRE. Quien haya decidido o no haya podido entregar alguna de las cuatro primeras debe estar consciente que la tarea recuperativa sólo sustituye una de las inasistencias, por lo que cualquier ausencia adicional será calificada con nota 1,0. La tarea de recuperativa será estrictamente individual.

Fechas de entrega de Tareas. (Hora Santiago, Chile)

Tarea 1	: 19 de agosto 23 hrs.
Tarea 2	: 1 de septiembre 23 hrs.
Tarea 3	: 29 de septiembre 23 hrs.
Tarea 4	: 27 de octubre 23 hrs.
Tarea de reemplazo	: 19 de noviembre 23 hrs.

Bibliografía

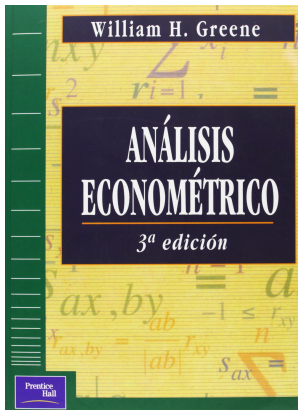


(a) Introducción a la Econometría



(b) Jeffrey Woodlridge (1960-),
Professor Michigan State University

Bibliografía

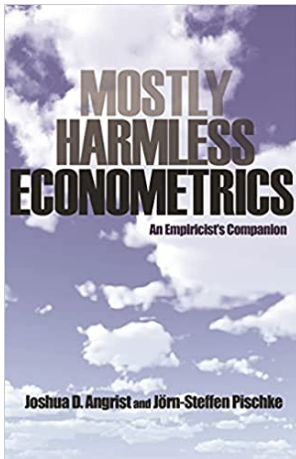


(a) Análisis Econométrico



(b) William H. Greene (1951-),
Professor NYU

Bibliografía



(a) Mostly Harmless
Econometrics



(b) S.Pischke, LSE.
J. Angrist (1960-), MIT

Econometría aplicada

Idea del curso: Muchas cosas

- Destacar sólo una? Relación causa-efecto
- Destacar varias? Comunicar visualmente: gráficos y figuras efectivas; identificar estadístico relevante para un problema; distinguir correlación de causalidad; conocer limitaciones de datos disponibles;...
- ... y, en especial, que "sin manipulación no es posible inferir causalidad".

Qué cosas haremos?:

- Álgebra matricial
- Demostrar propiedades matemáticas
- Programar códigos en STATA y/o R.
- Analizar bases de datos
- Sintetizar datos en una simple imagen: visualizar
- Y, en especial, aprender a evaluar calidad de un análisis y lo que podemos hacer/afirmar con datos disponibles.

Econometría aplicada

Mirada general: Veamos algunos ejemplos.

- Estadísticos que no informan: vacunas, PSU.
- Gráficos que desinforman
- Gráficos que informan: Castigo a las madres en el mercado laboral
- Una Tabla que malinforma: Calidad de los hospitales según estado de salud de los pacientes internados
- Una Tabla que convence: el caso del cólera en Londres, 1850s
- Una Figura que convence: la Euro y la variante Delta

Qué número comunicar?

Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Intensivistas:

“Entre 90% y 95% de las personas que están en la UCI no se han vacunado”

La ocupación de camas críticas volvió al 95% en el país, y en Aysén, según se reportó ayer, se copó, principalmente por los no inoculados.

OSCAR DELBENE y SOLEDAD NEIRA

Luego de una disminución de los nuevos casos de covid-19 y una estabilización, incluso una baja, de la ocupación de camas críticas, el panorama de la red asistencial se ha vuelto a complicar. Esta semana el uso de camas críticas regresó al 95%, con 12 regiones sobre el 90%, y se llegó a una cifra de 4.229 pacientes en UCI, la mayor desde comienzos de mes.

Esto, pese al persistente avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que tiene al 51,4% del grupo objetivo con su tratamiento ya concluido.

Para el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Eduardo Tobar, la mejor manera de explicar esta paradoja “es al revés, todavía quedan muchos susceptibles. Para que las vacunas tengan un efecto significativo uno tiene que tener por lo menos un 70% u 80% de la comunidad vacunada”, pues ello “logra reducir la transmisión”.

El también intensivista del Hospital Clínico de la U. de Chile estima que “el 95% o el 90% de las personas que están en UCI no están vacuna-



PREOCUPACIÓN.—12 regiones tienen sobre el 90% de ocupación de camas críticas. En la foto, el Hospital Regional de Concepción, que exhibe un 91%.

das. Hay pocos casos de pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse. Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debían estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”.

Por ello, a Tobar le inquietan los rezagados: “No nos sirve tener un

50% vacunado, porque eso quiere decir que todavía tenemos nueve millones de (personas) susceptibles y con eso podemos seguir muchos meses con una crisis sanitaria”.

Según el facultativo, en el caso de los inoculados que están en la UCI “son pacientes que tienen otras enfermedades, asociación que baja las defensas, por lo que son de más riesgo. Su capacidad para levantar anticuerpos con la vacuna es más mala”.

Aysén, copado

A nivel de regiones, el mayor uso de camas UCI se aprecia en Aysén (100%), Metropolitana (97%) y Los Lagos, Valparaíso y Maule (96%).

En Aysén, donde ayer llegaron al tope, de los ocho pacientes internados en cuidados intensivos del Hospital Regional de Coyhaique, siete no estaban vacunados, confirman fuentes del Departamento de Epidemiología de ese centro asistencial.

La compleja situación ha obligado a intensificar las evacuaciones aeromédicas a regiones vecinas, como Magallanes y Los Lagos. En esta última, de 324 personas hospitalizadas, 86 están en camas UCI y 75 de ellas con ventilación mecánica. “Y el 70% de pacientes en UCI son por covid-19 y la mayor parte de ellos, personas que no han sido vacunadas”, dijo el director del Servicio de Salud Reloncaví, Jorge Tagle, quien oficia como coordinador de la red hospitalaria en la Región de Los Lagos.

Tagle admitió que “estamos muy preocupados, porque la red hospitalaria está altamente tensionada”. En esta región también han debido derivar pacientes, en este caso a Santiago. En el Hospital de Osorno se están supliendo cupos críticos en pabellones y áreas de emergencia.

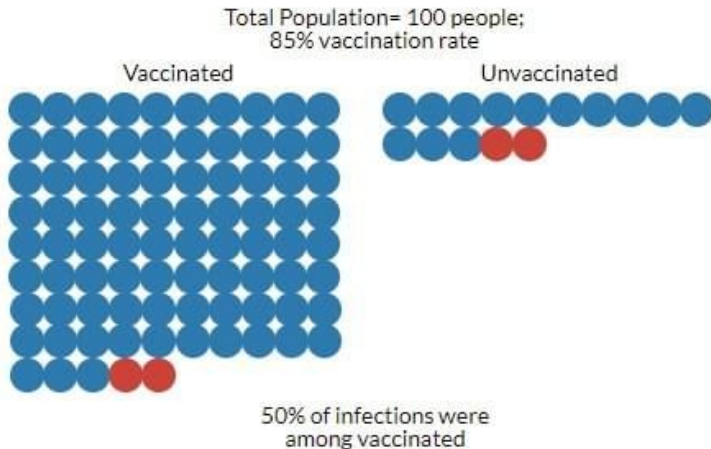
Qué número comunicar?

Elmer: "Entre 90% y 95% de las personas que están en la UCI no se han vacunado"

- Qué es lo que informa ese número?
- Qué le interesa al público saber? Cuál sería un número relevante a comunicar?
- Qué datos adicionales habría que conocer? (efectividad vacuna, o qué porcentaje de la población está vacunado)

Datos?

Figure: Efectividad de las vacunas



Datos?

Figure: Distribución de puntajes PSU. La Tercera, 26 Dic, 2017

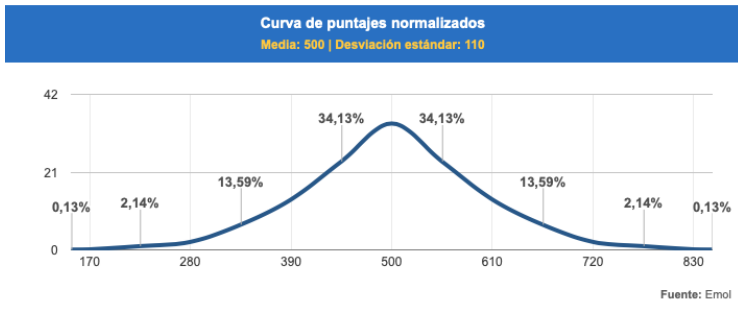
Esta mañana fueron datos a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017. Examen que fue dado por 261.987 personas de las cuales el **30,5% no alcanzo el puntaje mínimo** (450 puntos) **para poder postular a una universidad.**

Es decir, 79.948 personas que rindieron la PSU en noviembre de este año no podrán ser parte del proceso de admisión 2018.

De acuerdo a los datos entregados por la Pontificia Universidad Católica de Chile, solo **213 personas** (0,1%) llegaron a los **800 puntos.**

Datos?

Figure: Distribución de puntajes PSU.



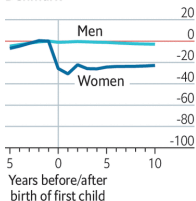
Datos?

Figure: Ingresos relativos al nacimiento del hijo

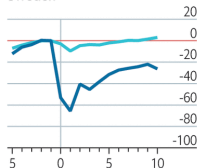
Labour costs

Earnings relative to pre-child earnings, 2015 or latest %

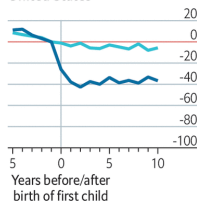
Denmark



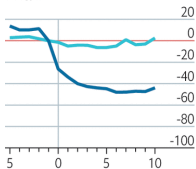
Sweden



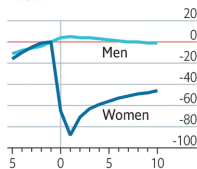
United States



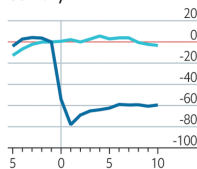
Britain



Austria



Germany



Source: "Child Penalties Across Countries: Evidence and Explanations", 2019, by H. Kleven, C. Landais, J. Posch, A. Steinhauer and J. Zweimüller
The Economist

Castigo a la maternidad

Figure: Chile: Berniell et al., (2021, JDE)

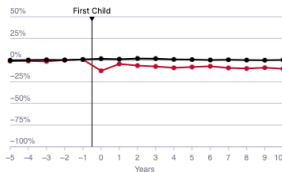


Castigo a la maternidad

Figure: Child Penalty Atlas ([link](#))

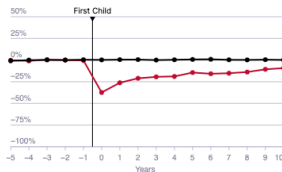
Africa

Child Penalty: **8%**
Confidence Interval: **(2%, 16%)**



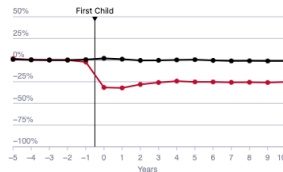
Asia

Child Penalty: **26%**
Confidence Interval: **(11%, 25%)**



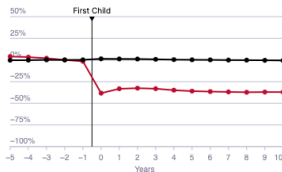
Europe

Child Penalty: **29%**
Confidence Interval: **(26%, 32%)**



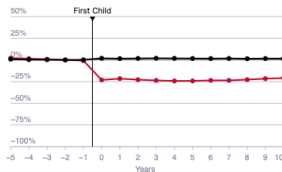
Latin America

Child Penalty: **37%**
Confidence Interval: **(35%, 41%)**



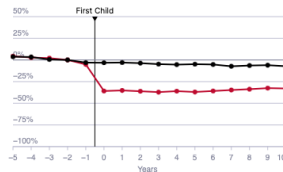
North America

Child Penalty: **25%**
Confidence Interval: **(25%, 25%)**



Oceania

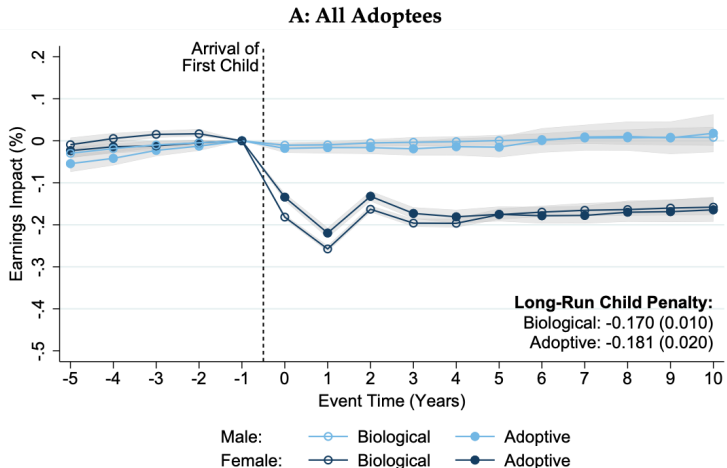
Child Penalty: **30%**
Confidence Interval: **(27%, 33%)**



Castigo a la maternidad: Lactancia?

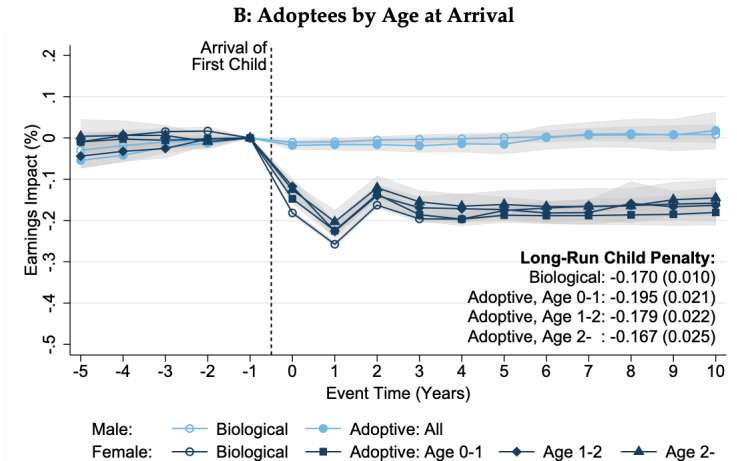
Figure: Kleven et al., (Forthcoming, AER-Insights)

Figure 1: Child Penalties in Biological vs Adoptive Families



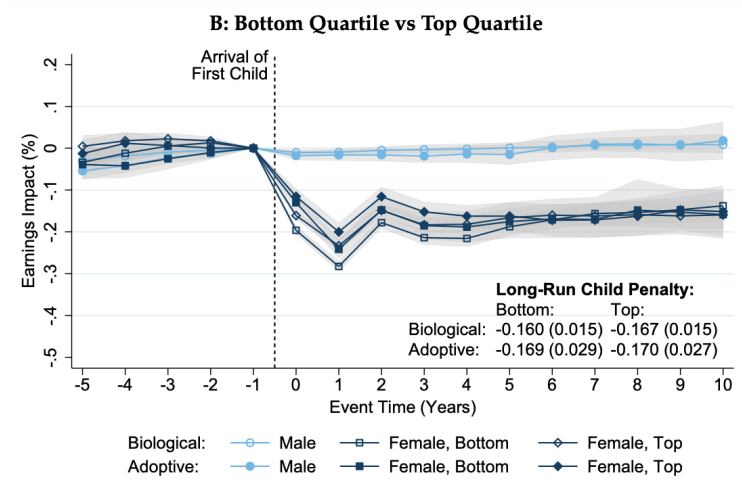
Castigo a la maternidad: Edad al llegar?

Figure: Kleven et al., (Forthcoming, AER-Insights)



Castigo a la maternidad: Heterogeneidad por GSE

Figure: Kleven et al., (Forthcoming, AER-Insights)



Primera Clase

- Bienvenida
- Programa del curso
- Introducción: Qué es la econometría aplicada y nuestro problema central
- Próxima Clase: Repaso de probabilidades y algunas aplicaciones importantes.

Nuestro problema central

Table: El *Impacto* en salud de un Hospital

Grupo	Muestra	Promedio Status Salud	St. Error
Hospital	7,774	3.21	0.014
No Hospital	90,049	3.93	0.003

Individuos responden "Cómo calificaría su estado de salud?" (1-5; 1 mal; 5 excelente)

Fuente: NHIS, extraído de Angrist and Pischke (2008).

- Diferencia entre grupos es 0.72 ($t\text{-stat} = 58.9$) a favor de los **no hospitalizados**.
- Qué podemos concluir, entonces?

Tipos de datos

La diferencia central entre una observación y un experimento (J.S.Mill, 1843)

Estudios observacionales:

- Datos provienen de lo que observamos; "sin intervención de parte del observador".

Estudios (cuasi) experimentales

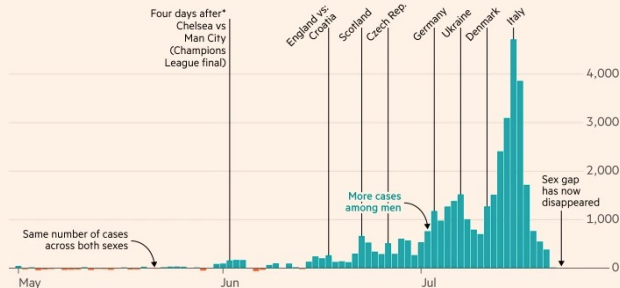
- Datos provienen de **experimentos aleatorios controlados (RCT)**: regla de asignación *manipulada* por el observador.
- Datos provienen de **experimentos naturales**: regla de asignación *no manipulada* por el observador, pero éste logra conocer cuál fue.

Desafío: Cómo modelar la regla de asignación y así atribuir diferencias observadas a una causa conocida y no a otras concurrentes que resultan desconocidas para el observador.

La Euro y la variante Delta

Spikes in cases among young men after England football matches suggest the Euros may have played a role in accelerating England's third wave

Daily new cases among men aged 20-34, minus the corresponding figure for women



*Dates four days after each match are marked to allow for the period between mixing/transmission, symptoms and testing
Source: FT analysis of UK government Covid dashboard. Analysis and chart based on prior work by Alex Selby / @alexselby1770
© FT

Figure: Fuente: Financial Times, July 28, 2021

Repaso: Teorema de Bayes

$$P(E|F) = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F)} \quad (1)$$

- Qué es lo especial de (1)? Nos permite dividir información en tres partes esenciales:
 - Probabilidad previa (*prior*): $P(E)$.
 - Probabilidad posterior (*posterior*): $P(E|F)$
 - Regla de Bayes permite expresar cómo actualizar una creencia sobre la prob E al recibir info sobre F.
 - La clave acá es entender la dif entre prob.condicional $P(E|F)$, probabilidad conjunta $P(F \cap E)$ y probabilidad incondicional $P(E)$.

Volvamos a este caso: Qué número comunicar?

Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Intensivistas:

“Entre 90% y 95% de las personas que están en la UCI no se han vacunado”

La ocupación de camas críticas volvió al 95% en el país, y en Aysén, según se reportó ayer, se copó, principalmente por los no inoculados.

ÓSCAR DELBENE y SOLEDAD NEIRA

Luego de una disminución de los nuevos casos de covid-19 y una estabilización, incluso una baja, de la ocupación de camas críticas, el panorama de la red asistencial se ha vuelto a complicar. Esta semana el uso de camas críticas regresó al 95%, con 12 regiones sobre el 90%, y se llegó a una cifra de 4.229 pacientes en UCI, la mayor desde comienzos de mes.

Esto, pese al persistente avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que tiene al 51,4% del grupo objetivo con su tratamiento ya concluido.

Para el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Eduardo Tobar, la mejor manera de explicar esta paradoja “es al revés, todavía quedan muchos susceptibles. Para que las vacunas tengan un efecto significativo uno tiene que tener por lo menos un 70% u 80% de la comunidad vacunada”, pues ello “logra reducir la transmisión”.

El también intensivista del Hospital Clínico de la U. de Chile estima que “el 95% o el 90% de las personas que están en UCI no están vacuna-



PREOCUPACIÓN.—12 regiones tienen sobre el 90% de ocupación de camas críticas. En la foto, el Hospital Regional de Concepción, que exhibe un 91%.

das. Hay pocos casos de pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse. Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debían estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”.

Por ello, a Tobar le inquietan los rezagados: “No nos sirve tener un

50% vacunado, porque eso quiere decir que todavía tenemos nueve millones de (personas) susceptibles y con eso podemos seguir muchos meses con una crisis sanitaria”.

Según el facultativo, en el caso de los inoculados que están en la UCI “son pacientes que tienen otras enfermedades, asociación que baja las defensas, por lo que son de más riesgo. Su capacidad para levantar anticuerpos con la vacuna es más mala”.

Aysén, copado

A nivel de regiones, el mayor uso de camas UCI se aprecia en Aysén (100%), Metropolitana (97%) y Los Lagos, Valparaíso y Maule (96%).

En Aysén, donde ayer llegaron al tope, de los ocho pacientes internados en cuidados intensivos del Hospital Regional de Coyhaique, siete no estaban vacunados, confirman fuentes del Departamento de Epidemiología de ese centro asistencial.

La compleja situación ha obligado a intensificar las evacuaciones aeromédicas a regiones vecinas, como Magallanes y Los Lagos. En esta última, de 324 personas hospitalizadas, 86 están en camas UCI y 75 de ellas con ventilación mecánica. “Y el 70% de pacientes en UCI son por covid-19 y la mayor parte de ellos, personas que no han sido vacunadas”, dijo el director del Servicio de Salud Reloncaví, Jorge Tagle, quien oficia como coordinador de la red hospitalaria en la Región de Los Lagos.

Tagle admitió que “estamos muy preocupados, porque la red hospitalaria está altamente tensionada”. En esta región también han debido derivar pacientes, en este caso a Santiago. En el Hospital de Osorno se están sufriendo cupos críticos en pabellones y áreas de emergencia.

Volvamos a este caso: Qué número comunicar?

Datos: 95% pacientes UCI no tiene vacuna = $P(NV|UCI)$

- Qué porcentaje tiene la vacuna? $P(V) = p = 0.4$
- Qué queremos comparar? $P(UCI|V)$ vs. $P(UCI|NV)$

Regla de Bayes:

$$P(UCI|V) = \frac{P(V|UCI) \times P(UCI)}{P(V)} \quad (2)$$

Comparar: Chances de estar en la UCI Sin Vacuna vs. Con Vacuna

$$Chances = \frac{\frac{P(NV|UCI) \times P(UCI)}{P(NV)}}{\frac{P(V|UCI) \times P(UCI)}{P(V)}} = \frac{19p}{1-p} \quad (3)$$

Problema de Monty Hall





Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors: Behind one door is a car; behind the others,

goats. You pick a door, say No. 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 3, which has a goat. He then says to you, "Do you want to pick door No. 2?" Is it to your advantage to switch your choice?
—Craig F. Whitaker, Columbia, Md.



Figure: New York Times, Portada 7 Julio 1991

Teorema de Bayes: Problema de Monty Hall

Algunos recursos interesantes:

- Monty Hall "Let's make a deal" show: [LINK](#)
- Película: [LINK](#)
- Marilyn responde en Parade Magazine: *"Yes, you should switch. The first door has a $1/3$ chance of winning, but the second door has a $2/3$ chance. Here's a good way to visualize what happened. Suppose there are a million doors, and you pick door No. 1. Then the host, who knows what's behind the doors and will always avoid the one with the prize, opens them all except door No. 777,777. You'd switch to that door pretty fast, wouldn't you?"*

Valor Esperado: $E(x)$

Def: Esperanza, valor esperado (o media poblacional) es la suma ponderada de los valores posibles que una variable puede tomar; ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada evento posible.

- Supón que v.a X tiene los siguientes valores posibles: $x_1, x_2, \dots, x_n$, c/u con las siguientes respectivas probabilidades de ocurrencia: $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$
- Caso discreto:
 - $E(X) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots + x_n f(x_n) = \sum_j x_j f(x_j)$
- Caso continuo:
 - $E(X) = \int x f(x) dx$

Valor Esperado: $E(x)$

Def: Esperanza, valor esperado (o media poblacional) es la suma ponderada de los valores posibles que una variable puede tomar; ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada evento posible.

- Si $g(x)$ es lineal: $E[g(x)] = g(E[x])$
- Si $g(x)$ es convexa $\rightarrow$ Desigualdad de Jensen: $E[g(x)] \geq g(E[x])$ (**Tarea**)
- En espacio multidimensional, nos sirve conocer la distribución a partir de la distribución conjunta ($f_x(x) = \int_y f(x, y)$). Así $E[X] = \int_x \int_y xf(x, y)dydx$
- **Media condicional:** $E[Y|x] = \sum_y yf_{Y|X}(y|x)$

Valor Esperado: $E(x)$

Def: Esperanza, valor esperado (o media poblacional) es la suma ponderada de los valores posibles de una variable; ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada posible evento.

Media Condicional es valor esperado, dado un valor fijo de la variable particular

- Ej: $\mathbb{E}[Y|X = x] = \mathbb{E}[\text{salario}|X = \text{Mujer}]$
- Brecha (incondicional) de género H-M salarial bruta:
$$\Delta = \mathbb{E}[\text{salario}|X = \text{Hombre}] - \mathbb{E}[\text{salario}|X = \text{Mujer}]$$
- Brecha (condicional) de género H-M salarial:
$$\Delta_{Univ} = \mathbb{E}[\text{sal}|X = \text{Hombre}, Ed = Univ] - \mathbb{E}[\text{sal}|X = \text{Mujer}, Ed = Univ]$$

Caso especial: CEF, *Conditional Expectation Function*:

Supongamos $x \in R^N$, podemos escribir CEF: $\mathbb{E}[Y|X = x] = m(x)$

Ley de esperanzas iteradas

Teorema:

- Si $\mathbb{E}[Y] < \infty$, entonces $\forall X: \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]] = \mathbb{E}[Y]$

Del mismo modo:

- $\mathbb{E}[\mathbb{E}(Y|X_1, X_2)|X_1] = \mathbb{E}[Y|X_1]$

Teorema condicional: Si $E[g(x)Y] < \infty$:

- Entonces, $\mathbb{E}[g(x)Y|X] = g(x)\mathbb{E}[Y|X]$
- Y además, $\mathbb{E}[g(x)Y] = \mathbb{E}[g(x)\mathbb{E}[Y|X]]$

Ley de esperanzas iteradas

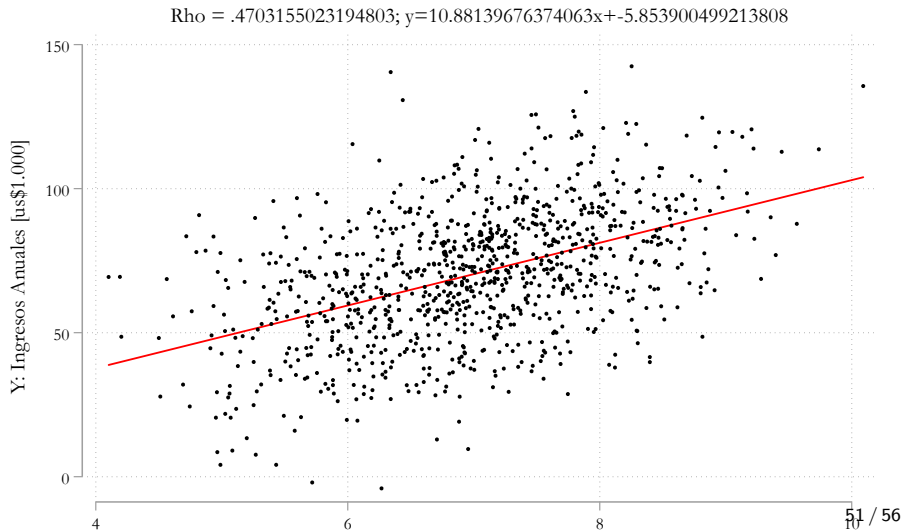
- Como el objeto $\mathbb{E}[Y|X]$ es también una v.a., podemos analizar su valor esperado: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]]$
- $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]] = \mathbb{E}_x[\mathbb{E}_y[Y|X]] = \mathbb{E}[Y]$
- Cuál es la idea? Si quieres estimar el valor esperado *incondicional* de una v.a. Y , puedes calcular la suma ponderada de todos los valores posibles de la esperanza condicional de $Y|X$.
- Ejemplo. Promedio del curso como el promedio ponderado de hombres y mujeres.
- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Y|Mujer]P(Mujer) + \mathbb{E}[Y|Hombre]P(Hombre)$

Medidas de asociación entre dos variables

- Proceso generador de datos (modelo estructural): $y = 10x + 5u$
- Qué podemos saber de la relación entre X e Y? $\beta = \frac{dy}{dx} = 10$
- Contamos con una serie de valores de X e Y (observaciones conjuntas).
- Covarianza: $\text{cov}(x, y) = \sigma_{x,y} = \mathbb{E}[(x - \mu_x)(y - \mu_y)]$
- Coeficiente de correlación: $\rho_{x,y} = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y}$
- Scatterplot: herramienta visual para inspeccionar asociación entre dos variables

Medidas de asociación entre dos variables

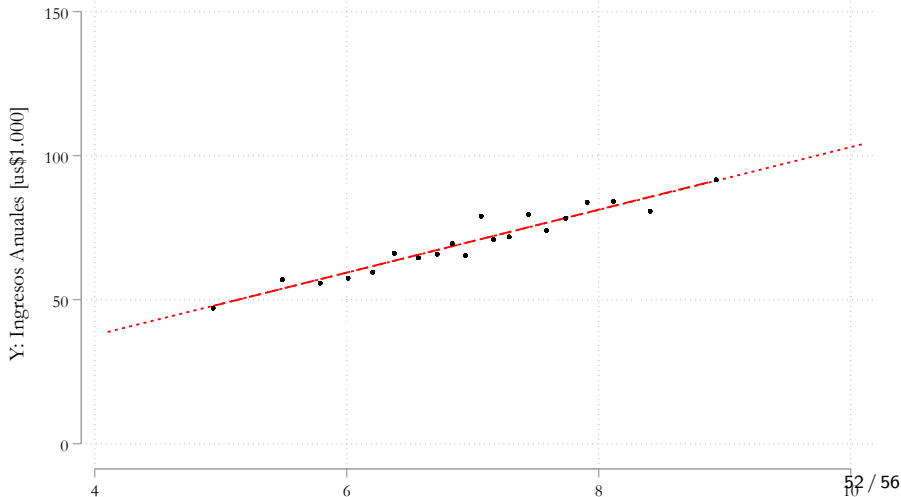
Figure: Scatter Plot



Medidas de asociación entre dos variables

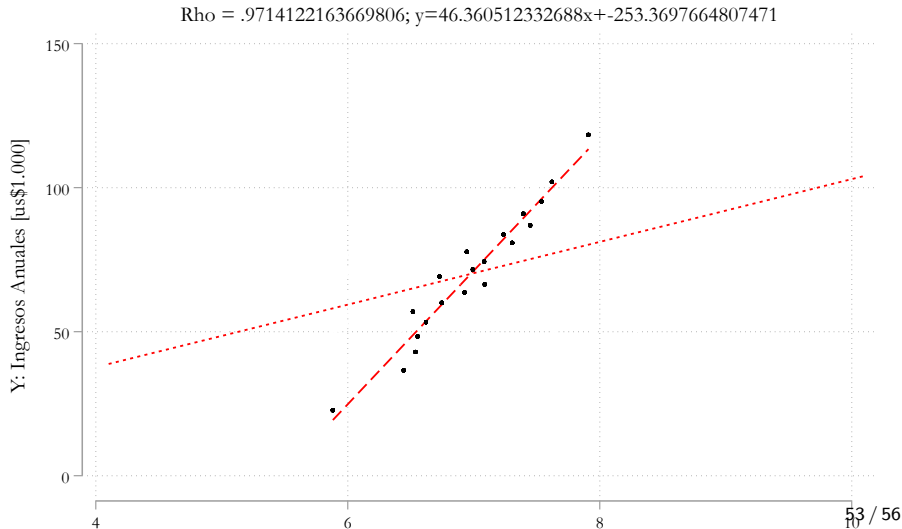
Figure: Binscatter = $f(x)$

Rho = .9618271872727239; $y=10.92116822677652x-6.131361998243278$

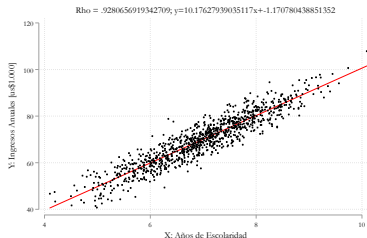


Medidas de asociación entre dos variables

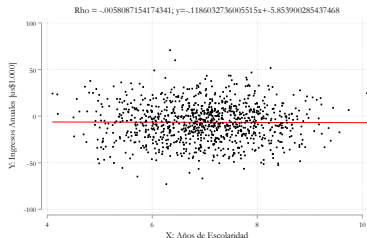
Figure: Binscatter = $f(y)$



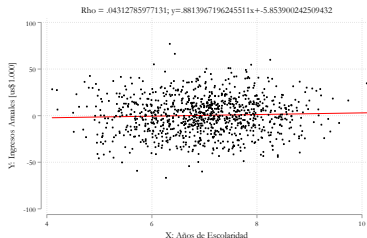
Scatterplots



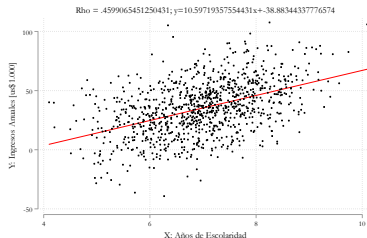
(a) $y = 10x + u$



(b) $y = -x + 5u$



(c) $y = 5u$



(d) $y = 0.7x^2 + 5u$

Próximas Clases: Regresión Lineal

- El modelo de regresión simple (bivariado)
 - Tres maneras simples de estimar coeficientes MCO de una regresión bivariada.
 - Esperanza de una función condicional (CEF)
 - Predicción insesgada
 - Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
- Del modelo simple (bivariado) al modelo múltiple (multivariado)
 - Métodos de momentos (MoM)
 - Máxima verosimilitud (MVE)
 - Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
 - Supuestos MCO
 - Álgebra de MCO
 - Propiedades MCO

Algunas referencias importantes

- Regresión Lineal
 - Wooldridge: Cap. 1
 - Repaso probabilidades y estadísticas: Wooldridge, Apéndices A-C.
 - Apéndices Online de Greene pueden ser útiles: [**Link:** Inglés]